

繁星

首先只考虑一个序列的 x_i 和 y_i ，容易发现这个 $\sum x_i - y_i$ 的最小值就是 $\frac{n(n-1)}{2}$ ，最大值是 $(n-1)^2$ 。

简单证一下吧：

- 最小值就是说 $\forall i \in [1, n], x_i - y_i \geq i - 1$ ，因为有 i 个互不相同元素，极差怎么都不会小于 $i - 1$ ，最小值可以在 $p_i = i$ 这个排列取到。
- 最大值，首先 $x_1 - y_1 = 0$ ，而后面每一个 $x_i - y_i$ 都能取到 $n - 1$ ，所以最大值为 $(n - 1)^2$ ，可以在 $1, n, n - 1, \dots, 2$ 这个排列取到。

这样判断无解，然后考虑增量构造，记 $d_i = x_i - y_i$ ，我们先将 d_i 置为 $i - 1$ ，然后从后往前调整，可以将最后一个不为 $n - 1$ 的 d_i 调高，总共调高 $k - \frac{n(n-1)}{2}$ 。

拿到了这样的一个 d 序列，我们就可以还原出原序列了，构造方法大概是先将突变点确定，然后还没填的点从前往后贪心填最小的还没填的数。

这样我们就构造出一个排列 p 了，但我们不难发现排列 q 满足 $q_i = n + 1 - p_i$ 也是合法的，所以就做完了。

奶龙

Sub 1

直接枚举选了哪些奶龙，可以做到 $O(2^n \text{poly}(n))$ 。

Sub 2

容易想到可以枚举 a 最大的那个奶龙 i ，分讨 $a_i < b_i$ 或 $a_i > b_i$ 。

若 $a_i < b_i$ ，则其他奶龙的 j 必须满足 $a_j < a_i, b_j > a_i$ 。

若 $a_i > b_i$ ，则其他奶龙的 j 必须满足 $a_j < b_i, b_j > a_i$ 。

分别是二维偏序，容易做到 $O(n^2 \log n)$ 。

特殊性质 A

考虑直接枚举 a 的最大值 v ，则相当于在统计有多少个奶龙满足 $a_i \leq v, b_i > v$ ，容易直接用线段树维护，直接对 $[a, b]$ 区间 +1 即可。

特殊性质 B

如果有选了两个奶龙满足 $a_i > b_i, a_j > b_j$ ，则一定有一个奶龙会攻击另一个奶龙，故答案一定为 1。

特殊性质 C

既然我们已经说明了一定只会选一个 $a_i > b_i$ 的奶龙，我们可以去枚举选了哪一个，那么其他奶龙一定要满足 $a_j < b_i, b_j > a_i$ ，可以做到 $O(nc)$ ， c 为满足 $a_i > b_i$ 的奶龙个数。

Sub 6

使用数据结构维护每一个 $a_i > b_i$ 的奶龙的答案，如果使用树套树之类的老哥方算法可以做到 $O(n \log^2 n)$ 。

Sub 7

继续挖掘性质，考虑如果选择了一个 $a_i < b_i$ 的奶龙 i ，又选择了一个 $a_j > b_j$ 的奶龙 j ，考虑它们之间的位置关系：

- 如果 $b_j < a_i < a_j$ ，那么 i, j 不能同时选择，并且这个时候选 i 的限制条件要严格弱于 j ，所以任意选了 j 的方案都可以把 j 替换成 i ，答案不会更劣。
- 如果 $b_j < b_i < a_j$ ，那么考虑一个选了 j 的方案，一定所有 $k \neq j$ 都满足 $b_k > a_j, a_k < b_j$ ，这个时候如果把 j 换为 i 方案依旧合法。

所以，如果一个 $a_i > b_i$ 的奶龙 i 中间存在一个 $a_j < b_j$ 的 j 的一个端点，那么一定存在一个最优解不会选择 i ，直接删了即可。

现在没有跨越情况了，可以使用线段树维护，时间 $O(n \log n)$ 。

游戏

Sub 1

直接搜索模拟即可。

Sub 2

可能存在状压 DP 的做法。

Sub 5

考虑一个局面的最大得分是多少。

我们有结论：答案就是所有长度为 3 的子区间的中位数的最大值。

我们首先可以证明这个是答案下界，因为可以用这个值推平这个区间，然后再向左右拓展。

答案上界也是可以证的，因为它一定不能拓展到其他区间。

所以直接找到所有长度为 3 的子区间的中位数的最大值即可。

Sub 3

所以我们可以考虑 DP，设 $f_{i,j,k,p}$ 表示前 i 个元素， $a_{i-1} = j, a_i = k$ ，且当前最大中位数为 p 的方案数，枚举 a_{i+1} 的值即可转移。

时间 $O(nV^4)$ 。

Sub 4

答案为 $ans = \sum_{v \geq 1} v f(v) = \sum_{v \geq 1} f(\geq v)$ ， f 为方案数，所以我们可以枚举答案 v 算最大得分大于等于 v 的方案数，将 $< v$ 的值看作 0， $\geq v$ 看作 1。

时间为 $O(nV)$ 。

Sub 6

考虑用 l_i, r_i 将值域划分成 $O(n)$ 段，考虑一段 $[L, R]$ ，发现如果填的数 $> R$ 或 $< L$ 则转移系数是一个常数，如果填的数在 $[L, R]$ 之中，则转移是 $ax + b$ 的形式，不妨直接把这个多项式拿来 DP。

我们可以用 $O(n^2)$ 时间复杂度求出方案数关于 v 的函数，可以枚举每一项用拉插求出 k 次幂和，总时间复杂度是 $O(n^3)$ 。

异或

Sub 1

注意到我们可以直接钦定 $p_i = i$ 然后去求 q ，搜索即可做到 $O(n!)$ 。

注意题目没有保证 T 的大小。

Sub 2

考虑增量构造：

如果我们已经确定了 m 的答案，考虑如何构造 $n = 4m$ 的答案。

考虑将 i 拆成 $4i + 0, 4i + 1, 4i + 2, 4i + 3$ ， q_i 拆成 $4q_i + 2, 4q_i + 0, 4q_i + 1, 4q_i + 3$ ，发现 r_i 刚好等于 $4r_i + 2, 4r_i + 1, 4r_i + 3, 4r_i + 0$ ，依旧是排列。

每次将序列翻个 4 倍即可。

Sub 3

手动打表得到 $n = 4, n = 8$ 的情况，使用上述做法即可。

注意特判 $n = 1$ 的情况。

Sub 4

首先判断无解，因为 $\oplus_{i=0}^{n-1} r_i = \oplus_{i=0}^{n-1} p_i \oplus_{i=0}^{n-1} q_i = 0$ ，又由于有 $2i \oplus 2i + 1 = 1$ ，易得在 $n \neq 1$ 且 $4 \nmid n$ 时，一定无解。

接下来构造性证明其余情况一定有解。

Part 1

$n = 1$ 显然先判掉，我们显然可以先钦定 $p_i = i$ ，然后去构造 q ，先将 p 每四个分一块，然后在将其分成左右两段，换言之，将这个序列每个 $(4i, 4i + 1, 4i + 2, 4i + 3)$ 分一块，然后在将 $(4i, 4i + 1)$ 分成一段， $(4i + 2, 4i + 3)$ 分成一段。假设说我们现在有两个长度为 $m = \frac{n}{4}$ 的排列 a, b ，我们可以将第 i 个块的左段异或上 $4a_i$ ，右段异或上 $4b_i$ ，也就是将除了后两位的高位异或，然后我们将手动去调整这个低位。

具体的，由于每一个高位都被分成了两段，所以我们要求可重集 $\{i \oplus a_i\} \cup \{i \oplus b_i\}$ 中，任意 $i \in [0, m)$ 都要出现两次，然后我们考虑从左往右一段一段地填：

- 填左段，低位分别是 $0, 1$ ，如果高位 $i \oplus a_i$ 是第一次出现，就将低位补成 $0, 3$ ，否则补成 $3, 0$ 。
- 填右段，低位分别是 $2, 3$ ，如果高位 $i \oplus b_i$ 是第一次出现，就将低位补成 $2, 1$ ，否则补成 $1, 2$ 。

容易发现，这样构造过后 q 一定是一个排列， r 也一定是一个排列。

但是我们要解决一个问题：如何找到两个排列 a, b 使得可重集 $\{i \oplus a_i\} \cup \{i \oplus b_i\}$ 成为一个 $[0, m)$ 的双排列？

Part 2

不妨从 m 为 2 的幂次入手，记 $w = \frac{m}{2}$ ，我们想要得到两个排列 c, d 。

考虑 $d_i = i \oplus (w + \lfloor \frac{i}{2} \rfloor)$ ，容易说明此时 d_i 是一个排列，并且 d 已经处理完毕了值域区间 $[w, m)$ ，那么 c 就需要完成 $[0, w)$ ，考虑递归成子问题。

假设现在处理出了 w 的子问题，得到序列 a, b ，那么我们可以将 $b_i + w$ 接到 a_i 后面变成 c 序列，发现 b_i 加的 w 和下标加的 w 抵消了，所以 c 就完整了值域 $[0, w)$ 。

Part 3

考虑一个更难的问题，在上述问题的基础上，我们给定了一个 k ，要求 $\{c_0, c_1, \dots, c_{k-1}\} = \{0, 1, \dots, k-1\}$ ，这个怎么做？

发现其实是类似的，如果 $k < w$ ，我们直接像上述方法构造一定合法，如果 $k \geq w$ ，我们处理 $k - w$ 的子问题，然后将 $a_i + w$ 接到 b 后面得到 c ，正确性容易证明。

Part 4

接下来我们要处理 m 为任意整数的情况，这个问题怎么做。

我们找到 $w = 2^l \leq m$ ，令 $k = m - w$ ，处理出上面 Part 3 中 (w, k) 问题的序列 c, d ，再递归处理出当前这个问题的 k 子问题得到序列 a, b ，我们可以用当前这四个序列构造出满足条件的 p, q 。

- p 序列： $i \in [0, k)$ 填 $a_i + w$ ， $i \in [k, w)$ 填 c_i ， $i \in [w, m)$ 填 c_{i-w} 。
- q 序列： $i \in [0, w)$ 填 d_i ， $i \in [w, m)$ 填 $b_{i-w} + w$ 。

接下来归纳说明这两个序列满足条件。

首先是值域 $\geq w$ 的部分，由 $a_i + w$ 和 c_{i-w} 两个部分产生贡献，我们发现一个事情，这个 c_i 和 b_i 的构造方法是类似的，都是将 d 放前面去，然后将另一个序列加上 w 放到后面去，起始 b 序列和 c 的前 k 个序列是一样的，那么值域 $\geq w$ 的部分就是 a, b 两个序列构成的可重集异或上了 w 显然合法。

如果是 $< w$ 的部分， $i \oplus (b_{i-w} + w) = i \oplus (c_{i-w} + w) = c_{i-w} \oplus (i - w)$ ，可以替换 p 序列中被 a_i 顶替的那一段位置，也合法。

所以我们像这样递归构造，可以解决这个问题。

The end.

我们得到了 p, q 两个排列，回代到 Part 1 的方法即可完成构造。